BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)
Chức năng Thách đấu - App học sinh

Tên dự án: Chức năng Thách đấu - App học sinh
Phiên bản: 1.0
Ngày tạo: 13/10/2025
Người soạn thảo: Phạm Phương Đông, Business Analyst
Các bên liên quan:

- NgocVD (Tech Lead)
- QueDT (Product Manager)
- Development Team (TBD)
- QA Team (TBD)

1. Giới thiệu (Introduction)

Mục đích

Tài liệu này mô tả nhu cầu nghiệp vụ và các yêu cầu cấp cao cho **Chức năng Thách đấu**, cho phép học sinh thi đấu với nhau thông qua các trò chơi và bài tập học tập, tạo môi trường học tập tương tác và cạnh tranh lành mạnh.

Bối cảnh

Hiện tại, việc học tập của học sinh chủ yếu diễn ra theo hình thức cá nhân, **thiếu yếu tố tương tác và cạnh tranh lành mạnh**. Học sinh không có công cụ để ôn tập kiến thức một cách thú vị, dẫn đến:

- Động lực học tập giảm sút
- Thời gian sử dụng app thấp
- Tỷ lệ giữ chân người dùng (retention) không cao

Chức năng Thách đấu được phát triển để **tăng cường sự gắn kết giữa học sinh**, tạo động lực học tập thông qua yếu tố trò chơi hóa (gamification) và cạnh tranh lành mạnh.

2. Mục tiêu nghiệp vụ (Business Objectives)

Mục tiêu

- **Tăng engagement:** Tăng thời gian sử dụng app của học sinh lên **25%** thông qua tính năng tương tác xã hội.
- **Tăng retention:** Giữ chân người dùng, cải thiện tỷ lệ retention D7 lên **60%** thông qua yếu tố cạnh tranh và bảng xếp hạng.
- **Nâng cao chất lượng học tập:** Học sinh ôn tập kiến thức thông qua các trận thách đấu, tăng số lượng bài tập hoàn thành lên **30%**.
- **Tăng DAU:** Tăng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (Daily Active Users) lên **30%** sau 3 tháng.

Chỉ số đánh giá thành công (Success Metrics)

- **Daily Active Users (DAU):** Tăng **30%** sau 3 tháng
- **Số trận thách đấu/ngày:** > **50,000 trận**
- **Retention Rate (D7):** > **60%**
- **Average session time:** Tăng **25%**

- **User satisfaction:** > **4.5/5 stars** (In-app survey)
- **Completion rate:** > **80%** trận đấu hoàn thành

3. Yêu cầu cấp cao (High-Level Requirements)

Chân dung người dùng (User Personas)

- **Học sinh - Người thách đấu:** Muốn kiểm tra kiến thức, cạnh tranh với bạn bè, và nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng.
- **Học sinh - Người nhận thách đấu:** Muốn kiểm soát thời gian học, chấp nhận hoặc từ chối lời thách đấu phù hợp.
- **Học sinh - Người chơi casual:** Muốn tìm đối thủ nhanh mà không cần chọn người cụ thể.

User Stories

Epic 1: Thách đấu cơ bản

- Là học sinh, tôi muốn **thách đấu bạn bè** để kiểm tra kiến thức và cạnh tranh lành mạnh.
- Là học sinh, tôi muốn **nhận lời thách đấu và chấp nhận/từ chối** để kiểm soát thời gian học.
- Là học sinh, tôi muốn **hủy thách đấu** nếu đổi ý.
- Là học sinh, tôi muốn **sửa thông tin cài đặt thách đấu** (tỉ lệ cược, sức mạnh).
- Là học sinh, tôi muốn **quản lý nhiều lời mời thách đấu** tới cùng lúc.

Epic 2: Tương tác xã hội

- Là học sinh, tôi muốn **gửi emoticon cho đối thủ** để tăng tính vui nhộn.
- Là học sinh, tôi muốn **chat với bạn bè** để trao đổi về bài học.
- Là học sinh, tôi muốn **xem xếp hạng** để biết vị trí của mình.
- Là học sinh, tôi muốn **chọc để nhắc bạn bè** chấp nhận thách đấu.

Epic 3: Trải nghiệm nhanh

- Là học sinh, tôi muốn **tìm đối thủ nhanh** mà không cần chọn người cụ thể.
- Là học sinh, tôi muốn **tìm kiếm bạn bè** dễ dàng để thách đấu.
- Là học sinh, tôi muốn **xem thông tin đối thủ** trước khi thách đấu.

Tính năng chính (Key Features):

- Cho phép người dùng **gửi, nhận, chấp nhận hoặc từ chối** lời mời thách đấu cá nhân.
- Hỗ trợ **biểu cảm (emoticon)** trong quá trình thi đấu nhằm tăng tính tương tác và giải trí.
- Tính năng **"Chọc để nhắc"** giúp người dùng nhắc đối thủ phản hồi nhanh hơn.
- Cho phép **quản lý đồng thời nhiều lời mời thách đấu** để người dùng dễ dàng lựa chọn.
- Người dùng có thể **hủy thách đấu** trước khi trận đấu bắt đầu.
- Cung cấp khả năng **chỉnh sửa cài đặt thách đấu** (như tỷ lệ cược, sức mạnh) trước khi xác nhận.
- Hỗ trợ **chat nhóm theo môn học**, giúp người dùng trao đổi và kết nối cùng bạn bè.
- Tính năng **Thách đấu nhanh (Quick Match)** cho phép hệ thống tự động ghép đối thủ ngẫu nhiên có trình độ tương đương.
- Cung cấp **chức năng tìm kiếm đối thủ** theo tên hoặc tiêu chí cụ thể.
- Người dùng có thể **xem thông tin chi tiết của đối thủ** trước khi thách đấu.
- Hiển thị **bảng xếp hạng theo lớp, khối và trường** để người dùng theo dõi thành tích thi đấu.

In Scope:

- Thách đấu cơ bản (gửi, nhận, chấp nhận, từ chối)
- Emoticon trong khi thi đấu
- Chọc để nhắc
- Quản lý nhiều lời mời thách đấu
- Hủy thách đấu
- Chỉnh sửa cài đặt thách đấu (tỉ lệ cược, sức mạnh)
- Chat group theo môn học
- Thách đấu nhanh (Quick Match)
- Xem thông tin đối thủ
- Tìm kiếm đối thủ
- Bảng xếp hạng theo lớp/khối/trường

4. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

FR-001: Thách đấu cơ bản

FR-001.1: Gửi lời thách đấu

User Story: Là học sinh, tôi muốn gửi lời thách đấu đến bạn học.

Mô tả:
Học sinh có thể gửi lời thách đấu đến bạn học khác với các tùy chọn cài đặt linh hoạt.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi tôi chọn "Thách đấu", hệ thống yêu cầu chọn môn học trước.
- ✅ Khi tôi chọn môn học, hiển thị danh sách đối thủ có thể thách đấu.
- ✅ Khi tôi chọn đối thủ, tôi có thể tùy chỉnh:
    - Đặt lịch gửi thách đấu
    - Nội dung lời nhắn
    - Tỉ lệ cược (% sức mạnh)
    - Mức sức mạnh đặt cược
- ✅ Khi tôi gửi thách đấu, nút "Bắt đầu" bị disable cho đến khi đối thủ chấp nhận.
- ✅ Khi tôi gửi thách đấu, icon edit bị disable.

FR-001.2: Nhận và chấp nhận thách đấu

User Story: Là học sinh, tôi muốn nhận và phản hồi lời thách đấu.

Mô tả:
Học sinh nhận được thông báo và có thể chấp nhận/từ chối thách đấu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi có lời mời, tôi nhận notification "Bạn có lời mời thách đấu".
- ✅ Khi xem thông báo, hiển thị thông tin: đối thủ, môn học, mức cược.
- ✅ Khi xem thông báo, có 2 options: "Đồng ý" và "Từ chối".
- ✅ Khi tôi chấp nhận, người thách đấu được thông báo ngay lập tức.

FR-001.3: Bắt đầu thi đấu

User Story: Là học sinh, tôi muốn bắt đầu trận đấu sau khi đối thủ chấp nhận.

Mô tả:
Người thách đấu bắt đầu trận đấu và cả hai tham gia thi đấu đồng thời.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi đối thủ chấp nhận, nút "Bắt đầu" được enable.
- ✅ Khi tôi nhấn "Bắt đầu", cả hai người chơi vào màn hình thi đấu đồng thời.
- ✅ Khi thi đấu, hiển thị câu hỏi/bài tập theo môn học đã chọn.
- ✅ Khi trả lời, hiển thị feedback đúng/sai.
- ✅ Khi kết thúc, hiển thị kết quả: Thắng/Thua.

FR-002: Emoticon trong thi đấu

User Story: Là học sinh, tôi muốn gửi emoticon để tăng tính vui nhộn.

Mô tả:
Học sinh có thể gửi emoticon cho đối thủ trong khi thi đấu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi đang thi đấu, icon emoticon hiển thị trên màn hình.
- ✅ Khi click icon, danh sách emoticon được bật/tắt.
- ✅ Khi chọn emoticon, đối thủ thấy emoticon hiển thị trong 3-5 giây.
- ✅ Không giới hạn số lần gửi emoticon.

FR-003: Chọc để nhắc

User Story: Là học sinh, tôi muốn nhắc đối thủ chấp nhận lời thách đấu.

Mô tả:
Người thách đấu có thể nhắc đối thủ chấp nhận lời thách đấu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi đối thủ chưa chấp nhận, nút "Chọc để nhắc" hiển thị.
- ✅ Khi click "Chọc để nhắc", đối thủ nhận thông báo nhắc nhở.
- ✅ Khi đối thủ chấp nhận, nút "Chọc để nhắc" bị disable.

FR-004: Quản lý nhiều lời mời thách đấu

User Story: Là học sinh, tôi muốn quản lý nhiều lời mời cùng lúc.

Mô tả:
Học sinh có thể xem và quản lý nhiều lời mời thách đấu cùng lúc.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi có nhiều lời mời, hiển thị "Bạn có X lời mời thách đấu".
- ✅ Khi xem danh sách, có thể vuốt màn hình để xem từng lời mời.
- ✅ Khi xem từng lời mời, có thể chấp nhận/từ chối riêng biệt.
- ✅ Khi xem popup, icon "X" cho phép đóng popup.

FR-005: Hủy thách đấu

User Story: Là học sinh, tôi muốn hủy thách đấu nếu đổi ý.

Mô tả:
Người thách đấu có thể hủy lời thách đấu trong các trường hợp nhất định.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi đang chờ đối thủ chấp nhận, có thể hủy thách đấu.
- ✅ Khi đối thủ đã chấp nhận nhưng chưa bắt đầu, có thể hủy thách đấu.
- ✅ Khi hủy, hiển thị popup xác nhận "Vâng, con hủy".
- ✅ Khi hủy, đối thủ nhận thông báo thách đấu bị hủy.
- ⚠️ Khi đã bắt đầu thi đấu, không thể hủy.

FR-006: Từ chối thách đấu

User Story: Là học sinh, tôi muốn từ chối lời thách đấu không phù hợp.

Mô tả:
Người nhận có thể từ chối lời thách đấu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi xem lời mời, nút "Từ chối" hiển thị rõ ràng.
- ✅ Khi từ chối, người thách đấu nhận thông báo.
- ✅ Khi từ chối, hiển thị popup "Vâng, tìm đối thủ khác".
- ✅ Khi từ chối, quay lại màn hình chọn đối thủ.

FR-007: Chỉnh sửa cài đặt

User Story: Là học sinh, tôi muốn tùy chỉnh tỉ lệ cược và sức mạnh.

Mô tả:
Người thách đấu có thể chỉnh sửa tỉ lệ cược và sức mạnh trước khi gửi thách đấu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi chưa gửi thách đấu, icon edit active.
- ✅ Khi click edit, có thể chọn tỉ lệ cược (% của sức mạnh hiện có).
- ✅ Khi click edit, có thể chọn mức sức mạnh cụ thể.
- ✅ Khi xem cài đặt, tooltip giải thích cách tính cược.
- ✅ Khi xem cài đặt, checkbox "Luôn nhận lời thách đấu khi online".
- ✅ Khi thay đổi, nút "Áp dụng" để lưu thay đổi.
- ⚠️ Khi đã gửi thách đấu, icon edit bị disable.

FR-008: Chat group

FR-008.1: Vào phòng chat

User Story: Là học sinh, tôi muốn tham gia phòng chat để trao đổi.

Mô tả:
Hệ thống tự động xếp học sinh vào phòng chat dựa theo môn học có sức mạnh cao nhất.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi click icon "+", menu mở ra.
- ✅ Khi click icon chat, vào danh sách phòng.

- ✅ Khi đã vào phòng chat, hiển thị số lượng thành viên.

FR-008.2: Trò chuyện

User Story: Là học sinh, tôi muốn chat với bạn bè.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi đã vào phòng chat, ô nhập tin nhắn ở cuối màn hình.
- ✅ Khi nhập tin nhắn, hỗ trợ emoji (theo bàn phím thiết bị).
- ✅ Khi soạn xong, nút send để gửi tin nhắn.
- ✅ Khi gửi, tin nhắn hiển thị theo thời gian thực.

FR-008.3: Thách đấu từ chat

User Story: Là học sinh, tôi muốn thách đấu từ phòng chat.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi ở phòng chat, nút "Thách đấu" hiển thị bên cạnh tên người dùng.
- ✅ Khi click vào người dùng, xem profile và có option thách đấu.

FR-008.4: Đổi phòng chat

User Story: Là học sinh, tôi muốn chuyển phòng chat.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi click tên môn học, chọn môn khác.
- ✅ Khi click tên phòng, chọn phòng khác.
- ✅ Có thể chuyển giữa các phòng trong cùng môn học.

FR-009: Thách đấu nhanh

User Story: Là học sinh, tôi muốn tìm đối thủ nhanh.

Mô tả:
Hệ thống tự động tìm đối thủ ngẫu nhiên có trình độ tương đương.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi click icon "+" và chọn icon thách đấu màu tím, kích hoạt tìm đối thủ.

- ✅ Khi tìm kiếm, hệ thống tự động tìm đối thủ có trình độ tương đương (±20% sức mạnh).
- ✅ Khi tìm thấy, chuyển sang màn hình chờ.
- ⚠️ Khi không tìm thấy sau 30 giây, hiển thị thông báo timeout.

FR-010: Xem thông tin đối thủ

User Story: Là học sinh, tôi muốn xem profile đối thủ.

Mô tả:
Học sinh có thể xem profile của đối thủ trước khi thách đấu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi click ảnh đại diện, xem profile.
- ✅ Khi xem profile, hiển thị: tên, lớp, trường, thành tích.
- ✅ Khi xem profile, nút "Thách đấu" để thách đấu ngay.

FR-011: Tìm kiếm đối thủ

User Story: Là học sinh, tôi muốn tìm kiếm bạn bè.

Mô tả:
Học sinh có thể tìm kiếm bạn bè để thách đấu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi ở danh sách đối thủ, ô search ở đầu màn hình.
- ✅ Khi nhập tên, tìm kiếm theo tên.
- ✅ Khi nhập, hiển thị kết quả realtime.
- ⚠️ Khi không tìm thấy, hiển thị thông báo "Không tìm thấy".

FR-012: Bảng xếp hạng sức mạnh

User Story: Là học sinh, tôi muốn xem xếp hạng.

Mô tả:
Bảng xếp hạng sức mạnh của học sinh theo nhiều tiêu chí.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- ✅ Khi vào xếp hạng, chọn quy mô: Lớp, Khối, Trường.
- ✅ Khi vào xếp hạng, chọn môn học.
- ✅ Khi vào xếp hạng, chọn thời gian: Ngày, Tuần, Tháng, Năm.
- ✅ Khi xem bảng xếp hạng, hiển thị top 100 (hoặc tất cả).
- ✅ Khi xem bảng xếp hạng, highlight vị trí của người dùng hiện tại.

5. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

NFR-001: Hiệu năng (Performance)

- Thời gian tải màn hình thách đấu: **< 2 giây**
- Thời gian phản hồi khi gửi lời thách đấu: **< 1 giây**
- Thời gian đồng bộ emoticon: **< 0.5 giây**
- Hệ thống phải xử lý đồng thời tối thiểu **10,000 trận đấu**

NFR-002: Bảo mật (Security)

- Chỉ cho phép thách đấu giữa học sinh trong cùng hệ thống
- Không cho phép spam lời thách đấu (giới hạn số lần gửi)
- Bảo mật thông tin cá nhân học sinh
- Tất cả dữ liệu người dùng được **mã hóa khi lưu trữ và truyền tải**

NFR-003: Tính khả dụng (Usability)

- Giao diện thân thiện, phù hợp với độ tuổi học sinh
- Hướng dẫn sử dụng rõ ràng cho người dùng mới
- Tooltip giải thích các tính năng phức tạp
- Giao diện phải **trực quan, dễ dùng, có nhãn rõ ràng**

NFR-004: Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hệ thống có khả năng mở rộng lên **100,000 người dùng** đồng thời

- Database có thể lưu trữ lịch sử **> 1 triệu trận đấu**

NFR-005: Tính sẵn sàng (Availability)

- Uptime: **99.5%**
- Maintenance window: Ngoài giờ học **(22h-6h)**

6. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

BR-001: Tính toán sức mạnh

- Người thắng nhận sức mạnh = **Mức cược × Tỉ lệ cược**
- Người thua mất sức mạnh = **Mức cược × Tỉ lệ cược**
- Ví dụ: Cược 10,000 sức mạnh với tỉ lệ 75% → Thắng **+7,500**, Thua **-7,500**

BR-002: Điều kiện thách đấu

- Cả hai người chơi phải online (hoặc người nhận bật "Luôn nhận lời thách đấu")
- Cả hai phải học cùng môn học (hoặc đã mở khóa môn đó)
- Người thách đấu phải có đủ sức mạnh để đặt cược

BR-003: Hủy thách đấu

- Có thể hủy khi đang chờ đối thủ chấp nhận: **không mất sức mạnh**
- Có thể hủy sau khi đối thủ chấp nhận nhưng chưa bắt đầu: **không mất sức mạnh**
- Không thể hủy sau khi đã bắt đầu thi đấu

BR-004: Thời gian chờ

- Lời thách đấu hết hạn sau **24 giờ** nếu không được chấp nhận
- Trận đấu tự động hủy nếu không bắt đầu trong vòng **10 phút** sau khi được chấp nhận

BR-005: Matching (Thách đấu nhanh)

- Hệ thống tìm đối thủ có trình độ tương đương **(±20% sức mạnh)**
- Ưu tiên đối thủ cùng lớp/trường
- Timeout sau **30 giây** nếu không tìm thấy đối thủ

7. Giả định và ràng buộc (Assumptions & Constraints)

Giả định (Assumptions)

- Học sinh có **smartphone** và kết nối internet ổn định
- Học sinh đã đăng ký tài khoản và được phân lớp
- Nội dung câu hỏi/bài tập đã được chuẩn bị sẵn
- Hệ thống notification (push/in-app) đã hoạt động

Ràng buộc (Constraints)

- Thời gian phát triển: **3 tháng**
- Budget: **[TBD]**
- Team size: **[TBD]**
- Phải tương thích với **iOS 13+** và **Android 8+**
- Không được ảnh hưởng đến hiệu năng của các chức năng học tập chính

8. Các xem xét trong tương lai (Future Considerations)

Ngoài phạm vi (Out of Scope)

- Thách đấu nhóm (team battle)
- Chat riêng
- Video call trong khi thi đấu
- Live streaming trận đấu
- Tính năng replay trận đấu
- Hệ thống tournament

Rủi ro tiềm ẩn (Potential Risks)

- Không tương thích định dạng nội dung câu hỏi
- Tốc độ đồng bộ chậm trong điều kiện mạng yếu
- Spam/abuse từ người dùng
- Quá tải hệ thống trong giờ cao điểm (sau giờ học)
- Thiếu nội dung câu hỏi chất lượng cao

Phụ lục

A. Thuật ngữ (Glossary)

- **Sức mạnh:** Điểm số đại diện cho trình độ của học sinh
- **Tỉ lệ cược:** Phần trăm sức mạnh đặt cược trong mỗi trận
- **Mức cược:** Số sức mạnh tuyệt đối đặt cược
- **Quick Match:** Thách đấu nhanh với đối thủ ngẫu nhiên
- **DAU:** Daily Active Users - Người dùng hoạt động hàng ngày
- **Retention:** Tỷ lệ giữ chân người dùng

B. Tài liệu tham khảo (References)

- Tài liệu thiết kế UI/UX
- API Documentation
- Database Schema

C. Lịch sử chỉnh sửa (Revision History)

Version	Date	Author	Changes
1.0	13/10/2025	Phạm Phương Đông	Initial draft

D. Phê duyệt (Approval Signatures)

Role	Name	Signature	Date
Product Manager	QueDT		
Tech Lead	NgocVD		
Business Analyst	Phạm Phương Đông		